

2. 老師設計水力發電、風力發電、火力發電、生質能發電、太陽能發電等各種發電方式的是非題、選擇題、開放式問答題，讓學生作答在白紙上，待教師數到三時，請大家一起舉起答案，針對答對者予以鼓勵，並討論其答案之根據。 P.S.：若有平板設備，則請學生拿出上一節課教師要求要攜帶之平板（或手機），請學生連線上網後進入CCR（CloudClassRoom）網站http://www.ccr.tw/index.php，簡介軟體後再介紹登入方式http://pro.ccr.tw，並提出是非題、選擇題，以及開放式問答題針對水力發電、風力發電、火力發電、生質能發電、太陽能發電等各種發電方式作討論。 3. 請同學分享現在生活中會使用到的能源，並闡述能源使用的方式及其使用之目的。 4. 從臺灣早期能源的使用種類與材料中，闡述其方式的改變，並且引導學生思考電能是從那些能源產生。 5. 藉由今日電能的大量使用，請學生舉出生活中對電的需求，並再次強調電能之重要。	環 J16 自 INa-IV-5 自 Nc-IV-6	能討論並回答能源問題
第二節：能源的產生 1. 教師將能源分為再生能源與非再生能源，並將各分類中所含有的能源項目先做概念上的區別，再列舉其中幾項如石油、風力、太陽能等於生活中之用途。 2. 請學生列舉自己所看過之發電廠，並分享其經驗；教師在學生發表完後，再對臺灣所擁有之電廠作概述，最後針對火力、水力、風力、核能發電之原理及所在地點做詳盡之介紹。 3. 請學生猜測各種發電方式在臺灣所佔比例之排名，並且討論這些能源所需原料哪些是屬於自產，哪些是需要進口？若是需要進口能源，為何臺灣沒有這些原料？ 4. 若地球上這些能源使用殆盡，對於我們的文明世界會產生的影響請學生就生活所需用品舉例說明，教師並加以補充。 5. 介紹目前在世界各地，科學家已經發展之再生能源技術，如太陽能、風力、潮汐能等，並做此部分課程總結。	環 J16 自 Nc-IV-3 自 Nc-IV-6 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 自 Nc-IV-1 自 Nc-IV-4	能回答出有關臺灣能源使用量的排名和進口能源的種類。
第三節：能源的好壞有別 1. 經由第二節課之講述與討論，教師可帶學生至資訊教室或圖書館討論室並發給每位學生學習單，進行議題討論如下：「以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？」之主張（含理	自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6	能完整撰寫個人學習單